

AL-05 · Primär, sekundär, tertiär — Oxidationsprodukte

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 163–164. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Aus Alkohol wird etwas Neues

Ein Alkohol kann oxidiert werden.

- Dabei entsteht ein neuer Stoff.
- Er hat eine andere funktionelle Gruppe.

Merke: Oxidation ändert die funktionelle Gruppe.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Eine Probe von 100 g enthält 5 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 64 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 CH₃COOH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Primär, sekundär, tertiär — Oxidationsprodukte“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

44 g/mol 95 g 2 mol 8 2 048 mol 5 g 46 g/mol 32

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ \%} = 1 \text{ g} \rightarrow 5 \text{ \%} = 5 \text{ g}$
3. $n = 64 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
4. $4 \cdot 8 = 32 \text{ Atome}$